서민지 시작 가이드

> 이 문서 하나만 읽으면 **지금 뭘 해야 하는지** 전부 알 수 있다.
> 폴더 전체를 받았다는 전제에서, 발표 당일까지의 모든 할 일이 정리되어 있다.

0. 가장 먼저 알아둘 것 — 최종 패키지는 `08-final-submission/` 에 통합되어 있다

이 저장소는 학기 내내 작업 자료가 단계별로 쌓여 있다 (`01-plan/` , `02-implementation/` , `04-proposal/` , `05-midterm-report/` , `06-final-report/` , `07-presentation/` ...). 서민지가 **제출·시연·학습**에 실제로 필요한 모든 자료는 마지막 단계에서 `08-final-submission/` 한 폴더로 통합되었다.

- 다른 폴더(`02-` , `06-` , `07-`)는 **원본 작업 공간**이다. 빌드 결과물을 만드는 곳.
- `08-final-submission/` 은 **최종 패키지**다. 보고서·소스코드·발표자료·서민지 발표 키트가 모두 들어있다.
- **08만 받아도 모든 작업이 가능**하다 (자립 폴더). 다른 폴더 열 일이 거의 없다.

> **첫 진입점**: `08-final-submission/README.md` → `08-final-submission/QUICKSTART.md`

1. 지금 프로젝트가 어디쯤 와 있는가

산출물	상태	위치 (08 기준)
최종보고서 (DOCX, ~20p)	작성·검토 완료	`08-final-submission/final-report/final-report.docx`
최종보고서 PDF (보존본)	자동 빌드됨	`08-final-submission/final-report/final-report.pdf`
최종보고서 그림 (17개)	PPTX + PNG	`08-final-submission/final-report/figures/`
발표 슬라이드 (PPTX)	작성·검토 완료	`08-final-submission/presentation/presentation.pptx`

산출물	상태	위치 (08 기준)
인쇄 핸드아웃 (PDF)	작성 완료	`08-final-submission/presentation/handout.pdf`
데모 시나리오 + 발표 대본	작성 완료	`08-final-submission/demo/` (4개 문서)
서민지 발표 준비 키트 (12개)	작성 완료	`08-final-submission/minji/`
소스코드 (실행 가능)	정리 완료	`08-final-submission/source-code/`
실험 스크립트 + 결과 JSON	재현성 확보	`08-final-submission/experiments/`

글로는 전부 끝났다. 남은 일은 "실제로 돌아가는지 확인하고, 말로 할 수 있게 연습하고, 당일 현장에서 하는 것" 세 가지다.

> **이번 학기 후반 작업 결과 (5월 초)**:
>
> - 자립 폴더 `08-final-submission/` 로 모든 산출물 통합 (`make finalize` 한 줄로 빌드·동기화·검증 자동화)
> - 입말 개정 대본 `script-v2.md`
> - 12개 서민지 발표 키트 (용어·수치·암기 카드·Q&A 학부생판·응급 카드 등)
> - 최종보고서 5.4절·5.5절 정확성 보강, 학부생 어조로 톤 다운

2. 앞으로 해야 할 일 (순서대로)

STEP 1. 실측 검증 (지금 바로 ~ 5월 19일 전까지)

목적: 데모 시나리오 문서에 적힌 명령이 실제로 작동하는지 확인한다.

1주 전 1회: `08-final-submission/QUICKSTART.md` 를 처음부터 끝까지 따라 한다 (15분 가이드). 핵심:

```
cd 08-final-submission/source-code
npm install
npm start
```

다른 터미널에서 시나리오 1의 curl 명령 4줄 실행 (자세한 명령은 `08-final-submission/demo/demo-scenario.md` §시나리오 1-2 참고).

브라우저에서 `http://localhost:3000/` 열어서 대시보드 확인.

체크포인트:

- ☐ 서버가 에러 없이 기동되는가
- ☐ 시나리오 1-1 ~ 1-5 (FCFS→WFQ 비교)가 문서대로 동작하는가
- ☐ **시나리오 1-7 (Ollama 증거샷, 필수)** — Ollama 서버 기동 후 실제로 `gemma4:e4b` 응답이 대시보드에 나오는가
- ☐ 시나리오 2 (Rate Limiter 429 응답)가 문서대로 동작하는가
- ☐ 시나리오 3 (Ollama 실서버 축소 재현, 예비)가 문서대로 동작하는가 (Q&A에서 교수님이 요청할 때만 쓰지만 준비는 해둔다)

Ollama 설치가 필수다. 발표장 Wi-Fi가 느릴 수 있으니 **1주 전까지 반드시 로컬 설치 완료**:

```
# macOS 기준
brew install ollama
ollama serve &              # 백그라운드 기동
ollama pull gemma4:e4b      # 모델 다운로드 (약 3GB, 네트워크에 따라 3~10분)
ollama run gemma4:e4b "hi"  # 응답 확인 후 /bye
```

문제 생기면: 문서를 먼저 의심하지 말고, 설치된 Node.js 버전·npm 로그부터 확인. 그래도 안 되면 `08-final-submission/QUICKSTART.md` "문제 해결" 절을 본다.

STEP 2. 백업 녹화본 제작 (5월 19일 전까지)

목적: 발표장에서 데모가 실패할 때를 대비한 보험.

자세한 절차는 `08-final-submission/minji/backup-demo-shooting-kit.md` 참고.

1. QuickTime Player를 열고 **새로운 화면 기록** 선택
2. 시나리오 1 + 시나리오 2를 연속으로 1회 실행하며 녹화
3. 녹화 해상도는 1080p 이상, 오디오는 녹음 안 함
4. 노트북 로컬에 백업 보관 (제출 ZIP에는 포함하지 않음)

STEP 3. 1주 전 리허설 (5월 19일경)

`08-final-submission/demo/study-plan.md` 의 "1주 전 — 기초 복습" 절을 따라 한다.

- [ ] 최종보고서 1~7장 통독 (약 3시간)
- [ ] 슬라이드 12장 발표 멘트 초안 작성
- [ ] 데모 시나리오 1~3 연습 실행 (1회)

STEP 4. 3일 전 리허설 (5월 23일경)

`study-plan.md` 의 "3일 전 — 슬라이드 발표 연습" 절을 따라 한다.

- [ ] 슬라이드 12장 전체 발표 녹음 (스마트폰)
- [ ] 녹음 재생하며 막히는 부분 표시
- [ ] Q&A 11문항 답변 연습 (2회씩)
- [ ] 데모 시나리오 1~3 연습 (2회)

STEP 5. 1일 전 최종 리허설 (5월 25일경)

`study-plan.md` 의 "1일 전 — 최종 리허설" 절을 따라 한다.

- [ ] 노트북을 외부 모니터나 TV에 연결해 프로젝터 환경 시뮬레이션
- [ ] 발표 시작 → 슬라이드 12 도달까지 시간 측정 (목표: 10분 20초)
- [ ] 데모 1 + 데모 2 연속 실행 시간 측정 (목표: 합쳐서 3분 30초)
- [ ] Q&A 예상 질문 상위 5개 답변 녹음해 확인
- [ ] `08-final-submission/submission-checklist.md` 의 §3-2 "현장 발표 지참물" 절 점검

STEP 6. 당일 아침

`study-plan.md` 의 "당일 아침 — 요약 카드 복습" 절을 따라 한다.

- [ ] `08-final-submission/minji/slide-cards-12.md` 10분 정독
- [ ] 슬라이드 12장 썸네일 10분 보기
- [ ] 데모 시나리오 1의 curl 명령 4줄 눈으로 훑기
- [ ] **Ollama 사전 warmup**: 터미널에서 `ollama run gemma4:e4b "hi"` → 응답 확인 → `/bye`
- [ ] 노트북 충전 상태 90% 이상인지 확인

STEP 7. 발표 현장 (5월 26~29일 중 지정일)

1. **도착 후 15~20분간 setup**
   - 노트북 연결, 프로젝터 화면 송출 확인
   - 터미널 3개 배치 (서버 / curl 송신 / 처리 트리거)
   - 브라우저에 대시보드 열기
   - **Ollama 서버 사전 기동** (`ollama serve` 백그라운드) → 발표 서버(`npm start`)가 자동으로 연결됨

2. **발표 순서**
   - 슬라이드 1~11 발표 (약 10분 20초)
   - 슬라이드 12에서 "지금부터 실시간으로 보여드리겠습니다" → 데모 전환
   - **데모 시나리오 1** (약 2분 30초)
     - 1-1 ~ 1-5: FCFS vs WFQ 처리 순서 비교
     - **1-7: Ollama 실호출 증거샷** — "방금 보신 응답은 실제 gemma4:e4b가 생성한 결과입니다"로 실서버 증명
   - **데모 시나리오 2** (약 1분): Rate Limiter 429 응답 시연
   - Q&A (5~10분)
     - 교수님이 "실서버에서 실제로 동작하는 걸 더 보여줄 수 있나?"라고 물으면 → **시나리오 3 (Ollama 실서버 축소 재현, 2~3분)** 실행
     - 그 외 질문에는 보고서 절 번호(예: "5.4절") 참조로 답변
3. **데모가 실패하면**
   - "다른 방법으로 보여드리겠습니다" → 백업 녹화본 재생
   - 당황하지 말고 다음 슬라이드로 넘어가기
   - Ollama만 실패하면 시나리오 1-7·3은 생략하고 시뮬레이션 데모(1-1~1-5)만 진행한 뒤 구두로 설명

3. 현장에 가져가야 할 것

자세한 점검표는 `08-final-submission/submission-checklist.md` §3-2 참고.

종이 인쇄물

- ☐ 발표 슬라이드 12장 컬러 인쇄 (현장 제출용)
  - 인쇄 원본: `08-final-submission/presentation/presentation.pptx`
  - 또는 미리 빌드된 `08-final-submission/presentation/handout.pdf` (2-in-1 또는 N-up 배치)
- ☐ 발표 멘트 요약 카드 (원하면)

장비

- ☐ 개인 노트북 (충전 케이블 포함)
- ☐ HDMI/USB-C 어댑터 (학교 프로젝터 규격 확인)
- ☐ 마우스 (프리젠테이션용)
- ☐ 태블릿 또는 여분 스마트폰 (백업용)

디지털 파일 (노트북에 있어야 함)

- ☐ `08-final-submission/` 폴더 전체 (압축 해제된 상태)
- ☐ 노트북 안에 미리 `npm install` 완료된 `source-code/` 상태 유지
- ☐ **Ollama 본체 + `gemma4:e4b` 모델** 로컬 다운로드 완료 → 발표장 Wi-Fi에 의존하지 않기 위함
- ☐ 당일 아침 1회 warmup 완료 (`ollama run gemma4:e4b "hi"` → 응답 확인 → `/bye`)
- ☐ 백업 녹화본 (`backup-demo-shooting-kit.md` 로 만든 mov 파일)

4. 꼭 읽어야 할 파일

우선순위 순이다. **위에서부터 차례대로 읽으면 된다.**

1순위: `08-final-submission/README.md`

08 폴더 전체 안내자. 어디에 뭐가 있는지·시점별로 어느 문서를 보는지 한 페이지에 정리되어 있다. **지금 당장 이것부터 본다.**

2순위: `08-final-submission/minji/README.md`

서민지 전용 준비 자료 12개의 사용 안내서. **모든 자료가 언제 어떻게 쓰이는지** 한 문서에 정리되어 있다.

3순위: `08-final-submission/minji/rehearsal-playbook.md`

오늘부터 발표 당일까지의 **날짜별·시간대별 운영 매뉴얼**. "언제 무엇을 할지"가 구체적으로 적혀 있다. 전체 일정을 한눈에 파악하게 해준다.

4순위: `08-final-submission/demo/script-v2.md`

서민지가 실제로 무대에서 낭독할 입말 개정판. 원본 `script.md` 보다 읽기 쉽고, 각 슬라이드에 **"막혔을 때 백업 한 줄"**이 포함되어 있다.

5순위: `08-final-submission/demo/demo-scenario.md`

데모를 어떻게 실행하는지가 curl 명령어 단위로 적혀 있다. 발표 리허설 전에 반드시 숙지해야 한다. **Q&A 예상 질문 11개도 이 문서 안에 있다** (학부생 말투 버전은 `08-final-submission/minji/qa-student-voice.md`).

6순위: `08-final-submission/final-report/final-report.docx`

최종보고서 본문. 발표 내용의 원본이다. 1주 전 리허설 때 통독하고, 발표 당일 아침에 `slide-cards-12.md` 로 요약 복습하면 된다.

5. 폴더별 내용 지도

폴더	무엇이 있는가	서민지가 열 일이 있는가
`08-final-submission/`	**서민지 자립 패키지** (모든 최종 산출물 통합)	**이 폴더만 보면 된다**
`08-final-submission/source-code/`	실행 가능 소스코드 (`package-lock.json` 포함)	리허설 때 실측 검증용
`08-final-submission/experiments/`	실험 스크립트와 결과 JSON	거의 없음 (질문받을 때 참고)
`08-final-submission/final-report/`	최종보고서 DOCX·PDF·그림 17개	읽고 암기
`08-final-submission/presentation/`	발표 슬라이드 PPTX·핸드아웃 PDF	연습용
`08-final-submission/demo/`	데모 시나리오 + 발표 대본 (원본·입말 개정판) + 학습 계획	반드시 숙지
`08-final-submission/minji/`	서민지 발표 준비 키트 12종	**반드시 사용**
`08-final-submission/_archive/`	롤백용 자동 백업 (제출 ZIP에서 제외)	열 필요 없음
`08-final-submission/.sync/`	동기화·검증 스크립트 (숨김)	열 필요 없음
`01-plan/`	프로젝트 초기 기획 자료	거의 없음
`02-implementation/src-simple/`	소스코드 **원본** (08의 source-code/는 여기서 sync됨)	거의 없음
`02-implementation/experiments-simple/`	실험 스크립트와 결과 **원본**	거의 없음

폴더	무엇이 있는가	서민지가 열 일이 있는가
`03-report/ ~ 05-midterm-report/`	이전 학기 결과물	거의 없음
`06-final-report/final/`	최종보고서 빌드 결과물 **원본**	거의 없음 (빌드 후 자동으로 08에 복사됨)
`06-final-report/drafts/`	보고서 초안·용어 가이드·실험 환경 정의	Q&A 준비 시 참고
`06-final-report/figures/`	보고서 그림 9개 빌드 도구	거의 없음
`07-presentation/`	발표 자료 빌드 작업 공간	거의 없음 (빌드 후 자동으로 08에 복사됨)
`tasks/` , `archive/`	프로젝트 관리 파일	열 필요 없음

> **핵심**: 02·06·07은 **원본 작업 공간**이고, 08은 **최종 결과물 패키지**다. 서민지는 08만 보면 된다.

6. 자주 하는 실수 방지 체크리스트

- ☐ 발표 전날 밤 늦게까지 파일을 수정하지 마라 (당일 꼬일 위험)
- ☐ 발표 당일 아침에 `npm install` 을 처음 실행하지 마라 (반드시 1주 전에 완료)
- ☐ Ollama 모델(`gemma4:e4b`)을 발표장 Wi-Fi에서 처음 다운로드하지 마라 (반드시 사전 완료)
- ☐ 프로젝터 해상도 체크 없이 슬라이드를 띄우지 마라 (글자 잘릴 수 있음)
- ☐ Q&A에서 모르는 걸 아는 척하지 마라 → "그 부분은 본 연구의 한계입니다"로 솔직히 인정
- ☐ 발표 시작 전 물 한 모금 (입 마름 방지)
- ☐ 발표 중 시선은 청중 뒤쪽 벽을 본다 (눈 맞춤처럼 보임)

7. 궁금하거나 막힐 때

상황	어디를 보는가
오늘부터 발표까지 뭘 해야 할지 모르겠다	`08-final-submission/minji/rehearsal-playbook.md`
발표 멘트를 뭐라고 해야 할지 모르겠다	`08-final-submission/demo/script-v2.md` (입말 개정판)
슬라이드별 핵심만 빠르게 훑고 싶다	`08-final-submission/minji/slide-cards-12.md`
숫자가 자꾸 헷갈린다	`08-final-submission/minji/numbers-cheatsheet.md`
전문 용어를 "내 말"로 설명하고 싶다	`08-final-submission/minji/glossary.md`
데모 명령어가 기억 안 난다	`08-final-submission/demo/demo-scenario.md` 시나리오 1-2, 2-1, 3-1 절
어떤 질문이 나올지 모르겠다	`08-final-submission/minji/qa-student-voice.md` (학부생 말투 답변집 11문항)
더 깊이 있는 질문에도 대비하고 싶다	`08-final-submission/minji/unexpected-questions.md` (예상 외 질문 30개)
발표 중 무언가 잘못될까 걱정된다	`08-final-submission/minji/emergency-card.md`
현장 프로젝터 설정이 불안하다	`08-final-submission/minji/projector-checklist.md`
리허설 녹음을 평가하고 싶다	`08-final-submission/minji/self-recording-evaluation-form.md`
백업 녹화본을 어떻게 만들지 모르겠다	`08-final-submission/minji/backup-demo-shooting-kit.md`
시연 환경 구축이 막힌다	`08-final-submission/QUICKSTART.md` (15분 가이드 + 문제 해결 절)
제출 직전 점검 항목이 궁금하다	`08-final-submission/submission-checklist.md`

상황	어디를 보는가
JFI가 뭔지 다시 까먹었다	`08-final-submission/minji/glossary.md` 의 "B. 공정성·통계 용어"

8. 마지막 당부

이 프로젝트는 **학부 졸업작품**이다.

- 교수님이 원하는 건 "학부생이 끝까지 해냈구나"이지 "학위 논문급 완성도"가 아니다.
- 모르는 질문이 나오면 당황하지 말고 **"본 연구의 한계입니다"**로 솔직하게 답한다.
- 데모가 실패해도 침착하게 백업 녹화본으로 전환하면 된다.

발표 당일까지 `08-final-submission/minji/rehearsal-playbook.md` 와 `08-final-submission/demo/study-plan.md` 두 개만 반복해서 보면 된다.

행운을 빈다.